Лабораторная работа 5 Линейная регрессия с L1 регуляризацией

Виноградов Дима Сергеевич · 11-400 · Intel Core i5-12450H, 8 ядер / 12 потоков · Windows · GCC 15.2.0

C++17, double; по умолчанию -O3 -march=native -fopenmp. Seed 42, признаки U[−√3; √3], четыре ненулевых истинных веса, шум U[−0,05; 0,05]. Начальные w=b=0; K=30, η=0,2, λ=0,01. Один прогрев, медиана трёх запусков; omp_get_wtime() измеряет обучение без генерации, выделения памяти и проверки. Для OpenMP по умолчанию p=8; 16 заменены на доступные 12 по ТЗ. Все времена в секундах.

1 Корректность при N=1000 и d=32

Версия	F	Δw	Проверка
Serial	0,0502382993	0e+00	OK
OpenMP	0,0502382993	0e+00	OK
SIMD	0,0502382993	0e+00	OK
OMP + SIMD	0,0502382993	0e+00	OK

Допуск 10^{-8} отдельно для F, каждого w и b; проверен каждый запуск. Максимальное Δw во всех сериях 5.55e-16. Дополнительно пройдены 270 независимых проверок и тест отсутствия штрафа на b.

2 Сравнение при N=10⁵ и d=32

Версия	Время	S к serial
Serial	0,060	1,00
OpenMP	0,037	1,62
SIMD	0,086	0,70
OMP + SIMD	0,028	2,14

3 Число объектов при d=32

N	Serial	OpenMP	SIMD	OMP+SIMD
10000	0,003	0,002	0,007	0,004
100000	0,060	0,037	0,086	0,028
1000000	0,648	0,225	0,910	0,260

4 Число признаков при N=10⁵

d	Serial	OpenMP	SIMD	OMP+SIMD
8	0,014	0,007	0,023	0,013
32	0,060	0,037	0,086	0,028
128	0,286	0,121	0,385	0,089
256	0,588	0,160	0,765	0,173

Анализ

При N=10⁵, d=32 быстрее OMP+SIMD: 0,028 с против 0,060 с у serial, ускорение 2,14. При N=10⁶ обычный OpenMP быстрее: 0,225 против 0,260 с. В этой реализации отдельная версия SIMD не ускорила serial ни при одном проверенном d. Наличие директивы само по себе не гарантирует выигрыш: serial тоже автоматически векторизуется, а дополнительные расходы и организация вычислений влияют на результат. При d=128 OMP+SIMD быстрее OpenMP, при d=256 — медленнее. Лучшее время обеих параллельных версий в серии потоков получено на 12 потоках. Эффективность ниже 100% из-за расходов на потоки, объединение градиентов и доступ к памяти. На малых задачах заметен шаг таймера около 1 мс; немонотонные времена не позволяют уверенно установить плато производительности.

5 Потоки при $N=10^5$ и d=32

S и E=S/p относительно одного потока своей версии; E в %.

p	OMP, с	S	E, %	O+S, с	S	E, %
1	0,055	1,00	100,0	0,090	1,00	100,0
2	0,032	1,72	85,9	0,050	1,80	90,0
4	0,026	2,12	52,9	0,033	2,73	68,2
8	0,037	1,49	18,6	0,028	3,21	40,2
12	0,021	2,62	21,8	0,024	3,75	31,3

6 Регуляризация при $N=10^5$ и d=32

OMP+SIMD, p=8; одни и те же данные; нулевой вес: $|w| < 10^{-6}$.

λ	F	Нулей из 32	Время
0,0000	0,00042423	0	0,026
0,0001	0,00092420	15	0,030
0,0010	0,00542196	28	0,028
0,0100	0,05022222	28	0,028
0,1000	0,48036435	28	0,029

7 Компилятор при $N=10^4$ и d=32

Один поток, K=30; во всех строках -fopenmp; S к первой строке.

Флаги и версия	Время	S
-O0, serial	0,093	1,00
-O3, serial	0,005	18,60
-O3 -march=native, serial	0,003	31,00
-O3 -march=native, simd	0,007	13,29

Диагностика и выводы

GCC векторизовал циклы прогноза и градиента без директив (строки 28 и 36), используя векторы 32/16 байт; для градиента создана версия с проверкой возможного aliasing. С omp simd векторизованы редукция прогноза и градиент (25–26, 34), поэтому serial при -O3 уже не является гарантированно скалярным. Внешний цикл объектов не векторизован из-за нескольких последовательных внутренних циклов, обновление весов из-за unsupported control flow, объединение градиентов — непрямой доступ к строкам вектора; подробности сохранены в vectorization.txt.

Частные градиенты потоков исключают гонки; после барьера они объединяются, затем применяется soft threshold, a b обновляется без штрафа. Производительность ограничивают память, создание параллельных областей на каждой итерации и объединение сумм. Рост λ с 0 до 0,001 увеличил число нулевых весов с 0 до 28; дальнейший рост усиливает сжатие оставшихся весов. Рост F с λ включает увеличение самого штрафа и не означает напрямую ухудшения качества прогноза. Для λ=0,01 при $N=10^5$ F снизилась с 3,97750 до 0,05022; точность вариантов подтверждена.